

摘要：

马斯克明确指出，2027年AI芯片电力缺口将达至少15吉瓦，而芯片产能年增40%-50%，电力供应仅增10%-20%。谷歌、Anthropic已向SpaceX租赁算力，核心原因正是其自建发电厂率先破局。与此同时，扎克伯格称，数据中心建设所需的“数十万甚至数百万个”熟练岗位缺口难以填补。

AI基础设施建设的最大障碍，正从**算力转向电力**。

在二十国集团（G20）科技部长会议上，马斯克和扎克伯格罕见同台，共同向全球政策制定者发出警告：**熟练工人短缺与电力供应不足，正成为制约AI发展的两大核心瓶颈**。

其中，电力危机尤为紧迫——[华尔街见闻文章](#)写道，马斯克明确指出，**最快明年就可能出现明显短缺，到2027年AI芯片面临的电力缺口将至少达到15吉瓦**。与此同时，扎克伯格坦承Meta当前已面临技术工人短缺问题，数据中心建设所需的“数十万甚至数百万个”熟练岗位缺口难以填补。

分析认为，这一警告对市场的含义直接而深远：AI基础设施投资的竞争，已从芯片和数据中心延伸至发电与能源配套领域。马斯克透露，谷歌、Anthropic等公司已开始向SpaceX租赁算力，核心原因正是SpaceX通过自建发电厂率先解决了电力供给问题。这意味着，**能源自给能力正在成为AI竞争的新维度**。

本次会议于9月1日在美国北卡罗来纳州教堂山举行，重点讨论AI带来的机遇与冲击。据路透社报道，马斯克与扎克伯格均呼吁加快建设AI数据中心，谷歌旗下DeepMind首席执行官Demis Hassabis也通过视频发言，**将AI潜在影响力比作“工业革命的10倍”**。

电力危机：AI芯片增速远超电网扩容速度

马斯克在会上就AI能源瓶颈发出了迄今最为具体的警告。

[华尔街见闻文章](#)写道，马斯克援引分析师共识估计指出，**预计到2027年，AI芯片将面临至少15吉瓦的电力缺口**。根本矛盾在于增速的严重失衡：AI芯片产能每年增长约40%至50%，而中国以外地区的可用电力供应每年仅增长约10%至20%。

"显然，增长更快的事物最终会压倒增长较慢的事物。"马斯克如此表述这一结构性矛盾。

马斯克还透露，**谷歌、Anthropic等多家公司已在向SpaceX租赁计算能力**，原因正是SpaceX通过自建发电厂解决了电力供给瓶颈，得以快速扩容。他表示，旗下公司在建设数据中心的同时，均配套兴建所需发电设施。

人力瓶颈：数据中心建设面临技工荒

电力之外，熟练劳动力短缺同样是科技巨头当前面临的现实困境。

扎克伯格通过视频连线表示，AI数据中心建设需求庞大，未来可能需要“数十万甚至数百万个”熟练技术岗位。他直言，**Meta目前已面临找不到足够技术工人建设数据中心的问题**，这一挑战并非远期风险，而是当下正在发生的制约。

这一表态与马斯克的电力警告共同勾勒出AI基础设施扩张的双重瓶颈：硬件层面的电力供给，以及软件与施工层面的人才供给。两者均指向同一结论——AI的发展速度，正在超越现有基础设施体系的承载能力。

监管分歧：欧洲模式遭马斯克批评

在基础设施议题之外，监管环境的差异也成为本次会议的争议焦点。

据报道，马斯克在会上批评欧洲对科技监管过严，认为创新应在监管相对宽松的环境下发展。他主张新技术应“默认合法”，而非“默认违法”，并表示欧洲的监管虽无法阻止技术发展，却会明显拖慢创新速度。

这一立场与美国国内的政策基调形成呼应。特朗普此前一天批评反对AI数据中心建设的人“落后而贫穷”，显示出美国政界对加速AI基础设施建设的整体倾向。

然而，科技巨头的强力推动在美国国内也并非毫无阻力。

民调显示，多数美国人反对在当地兴建更多数据中心，主要担忧集中于电费上涨和噪音污染——这与马斯克所警告的电力危机形成了某种政策悖论：解决电力短缺需要大规模建设，而建设本身正遭遇公众抵制。

经济愿景：AI或使全球经济每年增加逾20万亿美元

尽管瓶颈重重，科技领袖们对AI的长期经济价值仍持高度乐观态度。

[华尔街见闻文章](#)写道，马斯克估计，AI可能使全球经济规模增长20%至30%，相当于每年增加约20万亿至30万亿美元。他将这一预测定性为“粗略估计”，但同时表示这是他“愿意押重注的预测”。

DeepMind首席执行官Demis Hassabis则将潜在影响力描述得更为宏观，称一旦实现人类水平的AI，其影响可能达到工业革命的10倍，但强调各国必须以负责任的方式推动发展。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

63 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



